Calcul Scientifique

SMP5

Rachid Moustabchir
Departement de Physique

2025/11/04

Plan du cours

- Chapitre I: Introduction à l'Algorithmique Numérique avec Python et Visualisation des Données
- Chapitre II: Équations Différentielles Ordinaires (ODE)
- **Chapitre III: Stabilité des systèmes dynamiques**
- Chapitre IV: Résolution numérique des E.D.P.

Plan

- **Partie I : Rappels**
  - Introduction
  - Rappels sur les EDP : de la modélisation physique à la résolution
- **Partie II : Stabilité des systèmes dynamiques**
  - Points d'équilibre
  - Stabilité des systèmes autonomes
  - Bifurcations
  - Attracteurs

Objectif d'un modèle physique et mathématique

- Un **modèle** est une représentation idéalisée d'un phénomène réel, traduite en langage mathématique pour permettre l'analyse, la compréhension et la prévision.
- **Pourquoi modéliser ?** Pour prévoir, contrôler, optimiser ou simplement comprendre un système physique.
- **Typologie des modèles :**
  - Équations aux dérivées partielles (EDP) : dépendance spatiale et temporelle
  - Équations différentielles ordinaires (EDO) : évolution temporelle locale
- **Objectifs principaux :**
  - Trouver la solution mathématique (champ de variables)
  - Étudier la stabilité, l'évolution dans le temps, les transitions (bifurcations)
  - Choisir et appliquer des méthodes numériques adaptées

Objectif d'un modèle physique et mathématique

Concepts clés

- ***Stabilité*** **:** comportement d'un système face à une petite perturbation
- ***Bifurcation*** **:** changement qualitatif du comportement du système (ex : passage d'un état stable à un état oscillant)
- ***Solution*** **:** champ ou fonction répondant aux équations et conditions imposes

De la modélisation physique à la formulation mathématique

- Un problème physique est décrit par un système d'équations (lois de conservation, états, contraintes)
- Les inconnues peuvent être des champs scalaires ou vectoriels, fonctions des variables spatiales x_i et temporelles t
- Le système est **bien posé** quand le nombre d'équations indépendantes est égal au nombre d'inconnues, avec conditions aux limites et initiales appropriées

Rappels sur les Équations aux Dérivées Partielles (EDP)

- Soit une inconnue $u = u(x_1, x_2, \dots, x_m, t)$, une EDP d'ordre n s'écrit :

$$F\left(u, x_i, \frac{\partial u}{\partial x_i}, \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}, \dots, \frac{\partial^n u}{\partial x_i^n}\right) = 0$$

- **Ordre de l'EDP** : plus haute dérivée apparaissant dans l'equation
  - $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = 0$ est d'ordre **2**.
- **Linéarité** : linéaire si F est linéaire en u et ses dérivées
  - $\sum_{|\alpha| \leq n} a_\alpha(x)\, \partial^\alpha u(x) + b(x) = 0$ linéaire d'ordre n .
- **Quasi-linéarité** : linéaire par rapport aux dérivées d'ordre maximal.

Type d'EDP	Caractéristique principale	Exemple typique
Quasi-linéaire	Linéaire en les dérivées d'ordre maximal, mais coefficients dépendant de u ou de ses dérivées d'ordre inférieur.	$a(u,x)\, u_{xx} + b(u,x)\, u_x = 0$
Semi-linéaire	Les coefficients des dérivées d'ordre maximal ne dépendent que des variables indépendantes $(x,\ t)$,mais on autorise des termes non linéaires en u (sans dérivées).	$u_{tt} - \Delta u + f(u) = 0$
Pleinement non linéaire	Non-linéaire par rapport aux dérivées d'ordre maximal.	$(u_{xx})^2 + u_x = 0.$

Points d'équilibre

Définitions

- Un **système autonome** est décrit par une équation différentielle où le second membre ne dépend pas explicitement du temps :

$$X' = f(X), \quad t > 0$$

- **Point d'équilibre** : Un vecteur X^* est un point d'équilibre si :

$$X(0) = X^* \Longrightarrow \forall t > 0, \quad X(t) = X^*$$

- **Caractérisation** :Les points d'équilibre sont donnés par la condition

$$f(X^*) = 0$$

Systèmes linéaires

- Un système linéaire s'écrit :

$$X' = AX, \quad t > 0$$

- Les points d'équilibre vérifient :

$$AX^* = 0 \Longrightarrow X^* \in \ker(A)$$

  - Le **noyau** (ou **espace nul**, *kernel*) d'une matrice A est l'ensemble de tous les vecteurs X qui sont envoyés sur le vecteur nul par A:

$$\ker(A) = \{X \mid AX = 0\}.$$

Points d'équilibre

Exemple : Masse–Ressort

- Équation : $m\ddot{x} + kx = 0 \Rightarrow \ddot{x} = -\frac{k}{m}x$
- Posons $X = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ \dot{x} \end{pmatrix} \Rightarrow X' = \begin{pmatrix} x_1'(t) \\ x_2'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1'(t) = \dot{x} = x_2(t) \\ x_2'(t) = \ddot{x} = -\frac{k}{m}x = -\frac{k}{m}x_1(t) \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1'(t) = x_2(t) \\ x_2'(t) = -\frac{k}{m}x_1(t) \end{cases} \Rightarrow \boldsymbol{X' = \begin{pmatrix} x_1'(t) \\ x_2'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & 0 \end{pmatrix} X = AX}$$

- Si $k > 0$, A est inversible $\Rightarrow \ker(A) = \{0\}$. Alors $AX = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_2(t) = 0 \\ -\frac{k}{m}x_1(t) = 0 \end{cases}$ seul point d'équilibre : $\mathbf{X}^* = (0,0)^T$.
  - Une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est non nul $\Rightarrow \det(A) = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & 0 \end{vmatrix} = 0 - \left(-\frac{k}{m}\right) = \frac{k}{m}$. Si $k > 0$ et $m > 0$, alors $\det(A) > 0 \Rightarrow A$ est **inversible**.
- ***Interprétation physique***
  - $k > 0$ signifie que le ressort est **raide** et ramène toujours vers l'équilibre.
  - $\ker(A) = \{0\}$ veut dire qu'il n'existe **pas d'état constant non nul** (aucun $X^* \neq 0$ qui vérifie $AX^* = 0$), sauf l'équilibre à $X = 0$.

Points d'équilibre

Exemple : Double intégrateur

- L'equation: $x'' = 0$ (point matériel sans force)
- Posons $X = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ \dot{x} \end{pmatrix} \Rightarrow X' = \begin{pmatrix} x_1'(t) \\ x_2'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1'(t) = \dot{x} = x_2(t) \\ x_2'(t) = \ddot{x} = 0 \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1'(t) = x_2(t) \\ x_2'(t) = 0 \end{cases} \Rightarrow \boldsymbol{X' = \begin{pmatrix} x_1'(t) \\ x_2'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} X = AX}$$

- $AX = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_2 = 0$ et aucune contrainte sur x_1.
- Donc : $\ker(A) = \{X \mid AX = 0\} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ 0 \end{pmatrix} \mid x_1 \in \mathbb{R} \right\} \Rightarrow \ker(A) = \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$.

Interprétation : infinité d'équilibres

- Tout vecteur de la forme $\begin{pmatrix} x_1 \\ 0 \end{pmatrix}$ représente un état où la position est x_1 et la vitesse est 0.
- **Cela signifie qu'à n'importe quelle position fixe, si la vitesse est nulle, le système reste à l'équilibre**.

$\Rightarrow$ **infinité d'équilibres** (tous les points de la droite $v = 0$ dans le plan de phase).

Points d'équilibre

Etude numerique : $m\ddot{x} + kx = 0$ et $x'' = 0$

Listing: (Python) Example Extrait du script complet

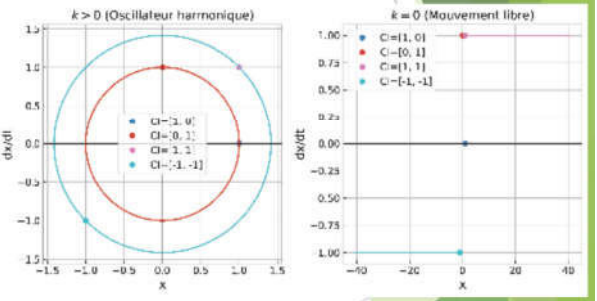
```
# ---------- Systèmes dynamiques ----------
def f_spring(state, t, k=1.0, m=1.0):
    x, v = state
    dxdt = v
    dvdt = -(k/m) * x
    return np.array([dxdt, dvdt])

def f_free(state, t):
    x, v = state
    dxdt = v
    dvdt = 0
    return np.array([dxdt, dvdt])
# ---------- Simulation ----------
t0, h, nsteps = 0, 0.05, 800
ICs = [[1, 0], [0, 1], [1, 1], [-1, -1]]

colors = plt.cm.tab10(np.linspace(0, 1, len(ICs)))

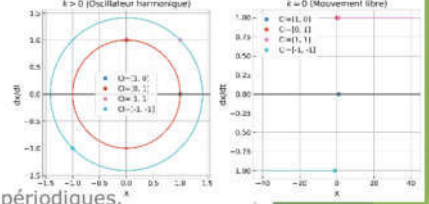
fig, axes = plt.subplots(1, 2)

# ---- Cas k > 0 (oscillateur)
for ic, c in zip(ICs, colors):
    t, sol = ode_rk4_multi(f_spring, ic, t0, h, nsteps, 1.0, 1.0)
    axes[0].plot(sol[:, 0], sol[:, 1], color=c)
    axes[0].plot(ic[0], ic[1], 'o', color=c, label=f"CI={ic}")
.....
# ---- Cas k = 0 (mouvement libre)
for ic, c in zip(ICs, colors):
    t, sol = ode_rk4_multi(f_free, ic, t0, h, nsteps)
    axes[1].plot(sol[:, 0], sol[:, 1], color=c)
    axes[1].plot(ic[0], ic[1], 'o', color=c, label=f"CI={ic}")
.....
```



Points d'équilibre

Etude numerique : $m\ddot{x} + kx = 0$ et $x'' = 0$



Cas k>0 ⇒ L'origine est le seul équilibre

- Position d'équilibre du ressort où la masse est immobile.
- Les courbes fermées autour de l'équilibre sont des orbites périodiques.
  - l'énergie mécanique est conservée et la masse oscille indéfiniment.
- Plus l'amplitude initiale est grande, plus l'orbite est éloignée de l'origine.
- L'équilibre est stable au sens de Lyapunov (toutes les trajectoires restent proches si on part proche de l'équilibre).
- Il est non asymptotiquement stable (pas d'attraction vers l'équilibre car il n'y a pas d'amortissement).

Cas k=0 ⇒ Le point d'équilibre correspond à tous les points où v=0

- La droite horizontale v=0 dans le plan de phase est une droite d'équilibres infinie.
- la masse reste immobile car aucune force ne la ramène.
- Les courbes au-dessus et en dessous sont des droites horizontales⇒un mouvement à vitesse constante .
  - pas de force ⇒ v constant, x augmente ou diminue linéairement.
- La ligne d'équilibre est neutre.
  - si on perturbe légèrement la vitesse, la trajectoire s'écarte et ne revient pas.
- Il n'y a pas de retour vers l'équilibre (absence de force restauratrice).

Points d'équilibre

Systèmes non-linéaires

- système dynamique dont les équations d'évolution ne respectent pas le principe de superposition (linéarité).
  - **Système linéaire**: si $x_1(t)$ et $x_2(t)$ sont deux solutions, alors $ax_1(t) + bx_2(t)$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$) est également une solution.
  - **Système non-linéaire**, ce principe n'est **pas** valable.

Définition formelle

- Un système d'équations différentielles est dit **non-linéaire** si la fonction qui décrit son évolution n'est pas une combinaison linéaire des variables et de leurs dérivées.

$$\dot{x}(t) = f(x(t), t) \text{ où } f \text{ est } \textbf{non-linéaire} \text{ en } x.$$

- **Pendule simple** $X' = \begin{pmatrix} x_2 \\ -\frac{g}{L}\sin x_1 \end{pmatrix}, t > 0,$
- ***Points d'équilibre du pendule*** $X' = \begin{pmatrix} x_2 \\ -\frac{g}{L}\sin x_1 \end{pmatrix} = f(X) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_2 = 0 \\ \sin x_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow x_1 = n\pi \quad \text{et} \quad x_2 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{X^* \in \{(n\pi, 0)\ ;\ n \in \mathbb{Z}\}}$$

Stabilité des systèmes autonomes

Définitions: Stabilité de Lyapunov

- Un point d'équilibre $\mathbf{X}^*$ est **stable** si :

$$\forall R > 0, \exists r > 0, \| X(0) - X^* \| \leq r \Longrightarrow \forall t > 0, \| X(t) - X^* \| \leq R$$

  - *Peu importe la taille d'une "zone de sécurité" R autour de l'équilibre X^*, on peut toujours trouver une zone de départ r suffisamment petite telle que si on commence à l'intérieur de r, alors la trajectoire* ***restera toujours à l'intérieur de la zone de sécurité*** *R pour tout temps $t > 0$.*
  - *« Si on commence assez proche de l'équilibre, on ne s'en éloignera jamais trop, peu importe combien de temps passe. » C'est la définition formelle.*
- Si on perturbe légèrement le système, la trajectoire reste proche de $\mathbf{X}^*$.
- Un point d'équilibre est **instable** si cette condition n'est pas vérifiée.
- $\mathbf{X}^*$ **asymptotiquement stable** : Stable + $\lim_{t \to +\infty} \mathbf{X}(t) = \mathbf{X}^*$.

Exemples

- $x' = -x \quad \Rightarrow x(t) = x(0)e^{-t} \Rightarrow |x(t)| \leq |x(0)| \Longrightarrow$ stable.
- $x' = x \Rightarrow x(t) = x(0)e^{t} \Rightarrow |x(t)| \to +\infty \Longrightarrow$ instable.

Stabilité des systèmes autonomes

Portrait de phase

- Quand dimension est superieur a 1 il est possible d'avoir une idée de la stabilité d'un point d'équilibre à l'aide d'une représentation graphique : Portrait de phase.
- Un portrait de phase est une représentation géométrique des trajectoires d'un système dynamique dans l'espace des phases : à chaque ensemble de conditions initiales correspond une courbe ou un point.
- On peut superposer aux trajectoires une représentation du champ de vecteurs $X \to f(X)$.

Stabilité des systèmes autonomes

Stabilité des systèmes linéaires

- Soit le système d'équations différentielles linéaires

$$X' = AX,$$

- Si λ_k les valeurs propres de la matrice A $(n \times n)$, alors

Stabilité	Condition sur $\mathrm{Re}(\lambda_k)$
Instable	$\exists k, \mathrm{Re}(\lambda_k) > 0$
Stable	$\forall k, \mathrm{Re}(\lambda_k) \leq 0$
Asymptotiquement stable	$\forall k, \mathrm{Re}(\lambda_k) < 0$

Stabilité des systèmes autonomes

Etude locale des systèmes non-linéaires

Definition

- Soit $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, on dit que f est différentiable en X^* s'il existe une matrice $f'(X^*)$ tel que

$$\boldsymbol{f(X^* + h) = f(X^*) + f'^{(X^*)}h + ||h||\epsilon(h)}$$

où $\epsilon(h)$ tend vers 0 quand h tend vers 0.

- $f'(X^*)$ est la matrice des dérivées partielles de $f_1, \dots, f_m$ par rapport à $X_1, \dots, X_n$

$$[f'(X^*)]_{i,J} = \frac{\partial f_i}{\partial X_j}(X^*).$$

Stabilité des systèmes autonomes

Etude locale des systèmes non-linéaires:

Système linéarisé tangent: Linéarisation autour d'un point d'équilibre

- Soit le système (S) défini par l'équation différentielle autonome

$$X' = f(X) \quad \forall t > 0 \ (1)$$

- Si f est différentiable au point d'equilibre X^*, alors

$$f(X) = f(X^*) + f'(X^*)(X - X^*) + \| X - X^* \| \varepsilon(X - X^*).$$

$(1) \Rightarrow (X - X^*)' = fX - X^*) = f'(X^*)(X - X^*) + \text{reste}.$

- Si on néglige le reste, on peut définir le linéarisé tangent de (S)

$$Z' = f'(X^*)Z \quad \forall t > 0$$

Théorèmes de stabilité de Liapounov

- **Théorème 1:** (SLT_{X^*}) stable $\Leftrightarrow$ X^* est un point d'équilibre stable de (S).
- **Théorème 2:** (SLT_{X^*}) asymptotiquement stable $\Rightarrow$ X^* est un point d'équilibre asymptotiquement stable de (S).

Stabilité des systèmes autonomes

Etude locale des systèmes non-linéaires:

Théorèmes de stabilité de Liapounov

- On peut donc déterminer la nature d'un point d'équilibre du système $X' = f(X)$ en calculant les valeurs propres de $f'(X^*)$.
- Un point d'équilibre X^* d'un système dynamique est :
  - **Hyperbolique** si $\forall \mathbf{k}, \mathbf{Re}(\lambda_k) \neq \mathbf{0}$.
    - La stabilité est déterminée uniquement par la linéarisation.
  - **Non hyperbolique si** $\exists \mathbf{k}, \mathbf{Re}(\lambda_k) = \mathbf{0}$.
    - la linéarisation est inconclusive.
    - Il faut utiliser des termes non linéaires (développement d'ordre supérieur, théorème du centre, etc.) pour décider la stabilité.
- λ_k valeurs propres de la matrice Jacobienne $f'(X^*)$.
- Quelques exemples :
  - Pendule simple.
  - pendule amorti.
  - $x' = -x^2$.

Stabilité des systèmes autonomes

Classifier un point d'équilibre linéarisé en 2D

- Soit le système linéarisé autour d'un point d'équilibre $\mathbf{x} = 0$:

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} \quad \text{avec} \quad A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Calculer les valeurs propres de la matrice

- Les valeurs propres λ_1 et λ_2 sont les racines du polynôme caractéristique :

$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \lambda^2 - \mathrm{tr}(A)\lambda + \det(A) = 0$$

  - où : $\mathrm{tr}(A) = a + d$ (trace de A)
  - $\det(A) = ad - bc$

- Calculer le discriminant

$$\Delta = \mathrm{tr}(A)^2 - 4\det(A)$$

Étudier la nature des valeurs propres $\lambda_{1,2}$

$$\lambda_{1,2} = \frac{\mathrm{tr}(A) \pm \sqrt{\Delta}}{2}$$

Stabilité des systèmes autonomes

Classifier un point d'équilibre linéaire/linéarisé en 2D

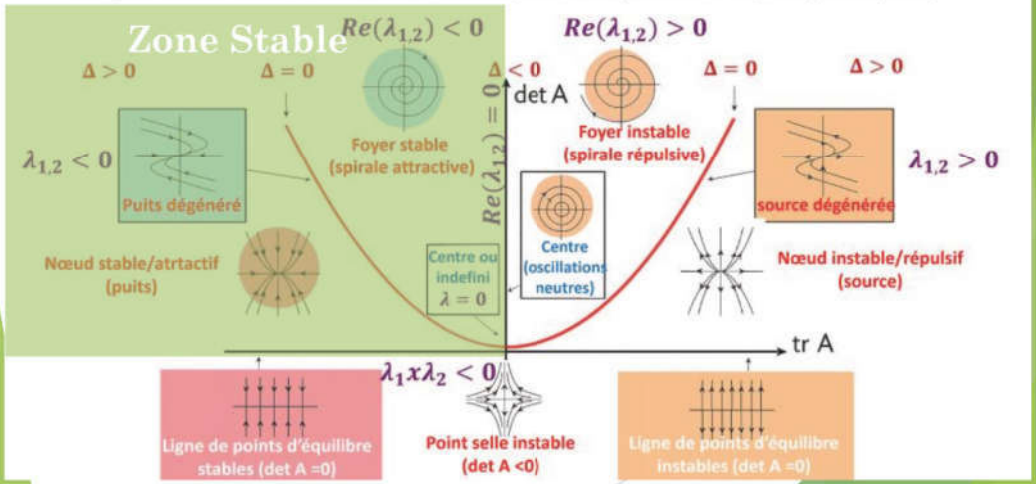
Type	λ_1, λ_2	**Point d'équilibre**	**Stabilité**
$\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R},\ \lambda_1 \neq \lambda_2$	$\lambda_1 < 0,\ \lambda_2 < 0$	Nœud stable (attractif)	Asymptotiquement stable
	$\lambda_1 > 0,\ \lambda_2 > 0$	Nœud instable	Instable
	$\lambda_1 < 0,\ \lambda_2 > 0$	Point selle	Instable
$\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R},\ \lambda_1 = \lambda_2$	$\lambda < 0$	Nœud stable	Asymptotiquement stable
	$\lambda > 0$	Nœud instable	Instable
	$\lambda = 0$	Cas dégénéré	Étude non linéaire
$\lambda = \alpha \pm i\beta,\ \beta \neq 0$	$\alpha < 0$	Foyer stable (spirale)	Asymptotiquement stable
	$\alpha > 0$	Foyer instable (spirale)	Instable
	$\alpha = 0$	Centre	Stable non Asymptotiquement

Stabilité des systèmes autonomes

Classifier un point d'équilibre linéaire/linéarisé en 2D

$$\lambda^2 - \mathbf{tr}(A)\lambda + \det(A) = 0 \qquad \Delta = \mathbf{tr}(A)^2 - 4\det(A) \qquad \lambda_{1,2} = \frac{\mathbf{tr}(A) \pm \sqrt{\Delta}}{2}$$

Diagramme de Poincaré: Classification des portraits de phase dans le plan (det A, tr A)



Stabilité des systèmes autonomes

Étapes pour classifier un point d'équilibre linéaire/linéarisé en 2D

Résumé des critères de stabilité

- **Stable asymptotique** : toutes les parties réelles des valeurs propres sont strictement négatives.
- **Instable** : au moins une partie réelle positive.
- **Stable (non asymptotique)** : parties réelles nulles (cas centre), nécessite une étude plus approfondie pour les non linéaires.

Tracer les portraits de phase

- En fonction de la classification, on peut tracer les trajectoires dans le plan

Stabilité des systèmes autonomes

Stabilité du pendule Simple

- L'équation du mouvement: $X' = f(X) = \begin{pmatrix} x_2 \\ -\omega^2 \sin x_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix}, \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$.
- Matrice Jacobienne $J = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{pmatrix}_{(x_1^*, x_2^*)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 \cos x_1 & 0 \end{pmatrix}$.
- ***Points d'équilibre*** $X^* \in \{(n\pi, 0) \; ; \; n \in \mathbb{Z}\}$

Pour $X^* = \begin{pmatrix} 2k\pi \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow J(X^*) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{pmatrix}$.

- Les valeurs propres vérifient : $\det(J - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -\omega^2 & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda^2 + \omega^2 = 0$.
- Donc $\lambda_1 = i\omega$ et $\lambda_2 = -i\omega \Rightarrow \mathrm{Re}(\lambda_k) = 0$, $k = 1,2 \Rightarrow X^* = \begin{pmatrix} 2k\pi \\ 0 \end{pmatrix}$ **est stable**.

Pour $X^* = \begin{pmatrix} (2k+1)\pi \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow J(X^*) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \omega^2 & 0 \end{pmatrix}$.

- Les valeurs propres vérifient : $\begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ \omega^2 & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda^2 - \omega^2 = 0 \Rightarrow \lambda^2 = \omega^2$.
- Donc $\lambda_1 = \omega$ et $\lambda_2 = -\omega \Rightarrow$ Une racine est positive, l'autre négative.

$\Rightarrow X^* = \begin{pmatrix} (2k+1)\pi \\ 0 \end{pmatrix}$ **est un point col (selle) $\Rightarrow$ instable.**

Stabilité des systèmes autonomes

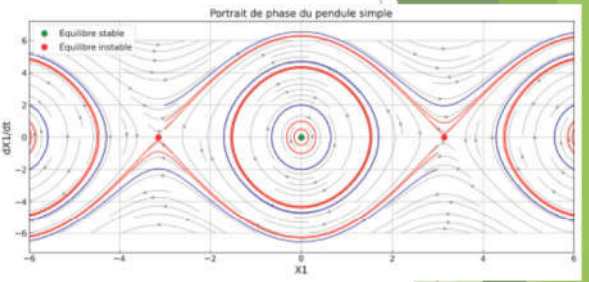
Stabilité du pendule Simple

Listing: (Python) Example Extrait du script complet

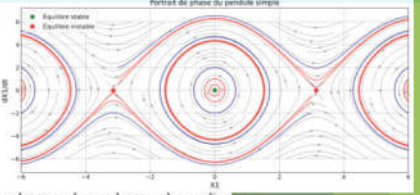
```
# ---------- Domaine X1 et X2 ----------
X1 = np.linspace(-6, 6, 40)   # Position angulaire
X2 = np.linspace(-6, 6, 40)   # Vitesse angulaire
X1g, X2g = np.meshgrid(X1, X2)

g, L = 9.81, 1
dX1 = X2g
dX2 = -(g/L)*np.sin(X1g)
# ---------- Fonction pendule ----------
def pendule(state, t, g=9.81, L=1):
    x1, x2 = state
    dx1 = x2
    dx2 = -(g/L)*np.sin(x1)
    return np.array([dx1, dx2])
.....
# ---------- Tracé champ de vecteurs ----------
plt.streamplot(X1g, X2g, dX1, dX2, color='gray', density=1.2,
linewidth=0.7)
.....
# ---------- Trajectoires ----------
t0, h, nsteps = 0, 0.05, 1000

# Oscillations (rouge)
osc_ICs = [(x0, v0) for x0 in np.linspace(-6, 6, 9) for v0 in [-1.0, -
0.5, 0.5, 1.0]]
for ic in osc_ICs:
    t, sol = ode_rk4_multi(pendule, ic, t0, h, nsteps, g, L)
    plt.plot(sol[:,0], sol[:,1], 'r-', linewidth=1)
# Rotations (bleu)
rot_ICs = [(x0, v0) for x0 in np.linspace(-6, 6, 9) for v0 in [-2, 2]]
for ic in rot_ICs:
    t, sol = ode_rk4_multi(pendule, ic, t0, h, nsteps, g, L)
    plt.plot(sol[:,0], sol[:,1], 'b-', linewidth=1)
```



Stabilité des systèmes autonomes



Stabilité du pendule Simple

- Chaque courbe correspond à **l'évolution du pendule** dans le plan de phase.
- Le **champ de vecteurs (gris)** indique la direction instantanée du movement dans le plan de phase .
- Les flèches sont tangentes aux trajectoires, montrant l'évolution temporelle du système.

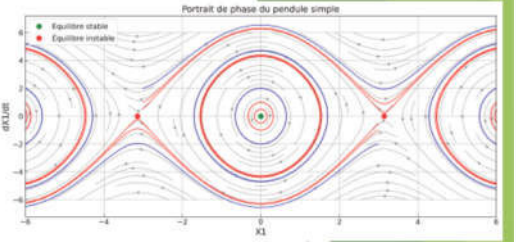
Points stables et trajectoires fermées:

- Les points stables correspondent aux positions d'équilibre bas du pendule ($\theta = 0, 2\pi$)
- Les trajectoires fermées autour de ces points représentent des oscillations périodiques : le pendule balance sans atteindre la position verticale haute.
- Condition d'énergie : $E < E_{\text{haut}}$ (énergie mécanique inférieure à l'énergie du point haut) .

Trajectoires ouvertes :

- Les trajectoires ouvertes contournent les colonnes de points stables et correspondent à des rotations continues : le pendule dépasse la position haute et effectue des tours complets.
- Condition d'énergie : $E > E_{\text{haut}}$ (énergie mécanique supérieure à l'énergie du point haut).

Stabilité des systèmes autonomes



Stabilité du pendule Simple

Séparatrice

- Courbe frontière entre les régimes d'oscillation et de rotation.
- Condition d'énergie : $E = E_{\text{haut}}$. C'est un cas limite où le pendule atteint la position haute avec une vitesse nulle.

Interprétation physique

- **Oscillations (trajectoires fermées) :** Le pendule reste piégé dans un puits de potentiel, oscillant autour d'un point stable.
- **Rotations (trajectoires ouvertes) :** Le pendule possède assez d'énergie pour surmonter la barrière de potentiel et tourner indéfiniment.
- **Séparatrice :** Mouvement critique où le pendule met un temps infini pour atteindre le point haut.

Stabilité des systèmes autonomes

Stabilité du pendule amorti

- L'équation du mouvement: $X' = f(X) = \begin{pmatrix} x_2 \\ -\omega^2 \sin x_1 - \alpha x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix}, \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{L}}, \alpha > 0.$
- **Points d'equilibre:** $f(X) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_2 = 0 \\ -\omega^2 \sin x_1 - \alpha x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sin x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = n\pi \\ x_2 = 0 \end{cases}$
- **Matrice Jacobienne :** $J = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{pmatrix}_{(x_1^*, x_2^*)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 \cos x_1 & -\alpha \end{pmatrix}.$

Cas 1: Si $x_1 = 2k\pi$

$\Rightarrow X^* = \begin{pmatrix} 2k\pi \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow J(X^*) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & -\alpha \end{pmatrix}.$

- Les valeurs propres vérifient : $\det(J - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -\omega^2 & -\lambda - \alpha \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda^2 + \alpha\lambda + \omega^2 = 0.$
- Valeurs propres : $\boldsymbol{\lambda = \frac{-\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - 4\omega^2}}{2}}$. Comme $\alpha > 0$ et $\omega > 0$:
  - Si $\alpha^2 > 4\omega^2 \rightarrow$ deux réels négatifs $\rightarrow$ nœud attractif.
  - Si $\alpha^2 = 4\omega^2 \rightarrow$ racine double negative ($\lambda = \frac{-\alpha}{2}$) $\rightarrow$ nœud dégénéré.
  - Si $\alpha^2 < 4\omega^2 \rightarrow$ complexes à partie réelle négative $\rightarrow$ spirale attractive.

$\Rightarrow$ **$X^* = (2k\pi, 0)$ est stable (attractif).**

Stabilité des systèmes autonomes

Stabilité du pendule amorti

Cas 2: Si $x_1 = (2k+1)\pi$

$$\Rightarrow X^* = \begin{pmatrix} (2k+1)\pi \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow J(X^*) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \omega^2 & -\alpha \end{pmatrix}.$$

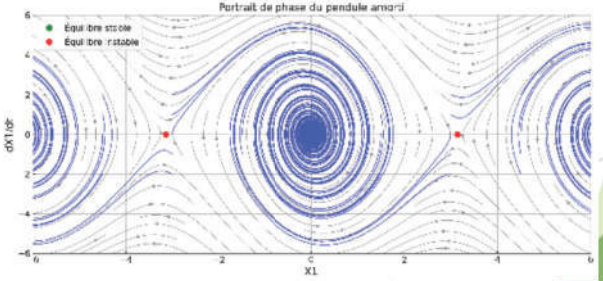
- Les valeurs propres vérifient : $\det(J - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ \omega^2 & -\lambda - \alpha \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda^2 + \alpha\lambda - \omega^2 = 0.$
- Valeurs propres : $\boldsymbol{\lambda = \frac{-\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 + 4\omega^2}}{2}}$
  - Le discriminant est toujours positif.
  - Une racine est positive ($\lambda = \frac{-\alpha + \sqrt{\alpha^2+4\omega^2}}{2}$), l'autre négative($\lambda = \frac{-\alpha - \sqrt{\alpha^2+4\omega^2}}{2}$).

$$\Rightarrow X^* = \begin{pmatrix} (2k+1)\pi \\ 0 \end{pmatrix}$$ **est un point col (selle) ⇒ instable.**

Stabilité des systèmes autonomes

Stabilité du pendule amorti

- Représentent l'évolution du pendule depuis différentes conditions initiales.
- Ces trajectoires ne sont pas fermées comme dans le cas sans amortissement, mais se déplacent en spirales qui convergent vers un point d'équilibre stable (points verts).
- Cela illustre la dissipation d'énergie due à l'amortissement : le pendule perd de l'énergie et finit par s'immobiliser.
- L'amortissement α>0 provoque une perte d'énergie mécanique.
- Les oscillations perdurent moins longtemps et diminuent progressivement en amplitude.
- Le pendule ne tourne plus indéfiniment autour des points instables ni ne fait des oscillations continues sans fin.



Stabilité des systèmes autonomes

Stabilité du système $x' = -x^2$

- **Système donné** $x' = -x^2 \Rightarrow$ Ici $x \in \mathbb{R}$, donc $f(x) = -x^2$.
- **Points d'équilibre**
  - On résout $f(x^*) = 0 \Rightarrow -x^{*2} = 0 \quad \Rightarrow \quad x^* = 0$
  - Le seul point d'équilibre est : $x^* = 0$
- **Linéarisation et Jacobien**
  - $f'(x) = \frac{df}{dx} = -2x.$
  - Au point d'équilibre $x^* = 0$: $f'(0) = -2.(0) = 0$
- **Valeurs propres**
  - La valeur propre est simplement $\lambda = f'(x^*)$. Ici : $\lambda = 0 \rightarrow$ non hyperbolique.
- **Interprétation**
  - Comme $\lambda = 0$, **la linéarisation est non concluante** (le test classique ne permet pas de décider stabilité/instabilité).
  - On doit analyser la **dynamique non linéaire**.

Stabilité des systèmes autonomes

Stabilité du système $x' = -x^2$

Analyse directe

- Équation : $x' = -x^2 < 0$ pour $x \neq 0$. Donc **la dérivée est toujours négative** sauf en $x = 0$.
- La fonction $x(t)$ **diminue toujours avec le temps**, quelle que soit la valeur initiale $x(0)$.

Méthode 1 : Comportement qualitatif près de $x = 0$

- **Pour** $x > 0$: $\dot{x} \approx -x^2 < 0 \Rightarrow x$ **diminue** avec le temps⇒ le flux/vitesse va vers la gauche (les valeurs plus petites (vers 0)) → la trajectoire se rapproche de 0 (**stable**)
- **Pour** $x < 0$: $\dot{x} \approx -x^2 < 0 \Rightarrow x$ **diminue** avec le temps⇒ le flux/vitesse va vers la gauche (les valeurs plus petites) → la trajectoire s'éloigne de 0 (**instable**)

Stabilité des systèmes autonomes

Stabilité du système $x' = -x^2$

Méthode 2 : Solution explicite pour $\dot{x} = -x^2$

- $\frac{dx}{dt} = -x^2 \Rightarrow -\int \frac{dx}{x^2} = \int dt \Rightarrow \frac{1}{x} = t + C \Rightarrow x(t) = \frac{1}{t+C}$ et $C = \frac{1}{x(0)}$

$$\Rightarrow \boldsymbol{x(t) = \frac{x(0)}{1 + x(0)t}}$$

- **Si** $x(0) < 0$:
  - Le dénominateur $1 + x(0)t$ devient **nul** à un temps fini : $t^* = -\frac{1}{x(0)} > 0$
  - En ce temps t^*, $x(t) \to -\infty$ (divergence)
  - **la solution diverge vers $-\infty$ en temps fini → instabilité.**
- **Si** $x(0) > 0$: $C < 0$
  - $\lim_{t\to\infty} x(t) = 0^+$(convergence vers 0)
  - **la solution diminue et tend vers 0 → stabilité pour les valeurs initiales positives.**

Conclusion: On dit que $x^* = 0$ est un **point semi-stable** (stable d'un côté, instable de l'autre).

Stabilité des systèmes autonomes

Stabilité du système $\dot{x} = x(1-x)(2-x)$

Points fixes :

- $\dot{x} = x(1-x)(2-x) = 0 \Rightarrow$ racines $x^* = 0,1,2$.

Dérivée : $f'(x) = 2 - 6x + 3x^2$. Évaluer :

- en 0: $f'(0) = 2 > 0 \rightarrow$ instable
- en 1: $f'(1) = -1 < 0 \rightarrow$ stable
- en 2: $f'(2) = 2 > 0 \rightarrow$ instable

Conclusion :

Stabilité alternée ($x^* = 0$ instable, $x^* = 1$ stable, $x^* = 2$ instable).

Stabilité des systèmes autonomes

Stabilité du système $\dot{x} = x^2(6 - x)$

Points fixes : $\dot{x} = x^2(6 - x) = 0 \Rightarrow$ racines $x^* = 0$ (double), $x^* = 6$

Dérivée : $f'(x) = 12x - 3x^2$. Évaluer :

- en $x^* = 6$: $f'(6) = -36 < 0 \rightarrow$ stable
- en $x^* = 0$: $f'(0) = 0$ (linéarisation échoue)

Analyse non linéaire en $x = 0$:

- **Développement de Taylor autour de $x = 0$: $\dot{x} = 6x^2 - x^3 \approx 6x^2$ (terme dominant)**
- **Pour** $x > 0$: $\dot{x} \approx 6x^2 > 0 \Rightarrow x$ **augmente** avec le temps ⇒ le flux/vitesse va vers la droite (les valeurs plus grandes) → la trajectoire s'éloigne de 0 (**instable**)
- **Pour** $x < 0$: $\dot{x} \approx 6x^2 > 0 \Rightarrow x$ **augmente** avec le temps⇒ le flux/vitesse va vers la droite (les valeurs plus grandes (vers 0)) → la trajectoire se rapproche de 0 (**stable**)
- **Conclusion de stabilité**
- $x^* = 6$: **Stable** (attracteur)
- $x^* = 0$: **Semi-stable**
  - Attractif pour $x < 0$
  - Répulsif pour $x > 0$

Bifurcations

- Après avoir étudié les points d'équilibre et leur stabilité dans des systèmes autonomes,
- Il est essentiel de comprendre comment ces propriétés évoluent lorsque l'on fait varier un paramètre,
- Ces changements qualitatifs du comportement dynamique sont appelés bifurcations,
- Une bifurcation correspond à une modification du nombre ou de la nature (stabilité) des points fixes ou des attracteurs,
- Ces phénomènes marquent souvent la transition vers des comportements plus complexes,
- Par exemple, l'apparition ou la disparition de points fixes, ou l'émergence d'oscillations auto-entretenues (cycles limites).

Bifurcations

Rappel général

- Une bifurcation correspond à un **changement qualitatif** de la dynamique d'un système lorsque le paramètre r varie.
- Les formes normales permettent d'**analyser localement** le comportement autour d'un point critique.
- Nous étudierons :
  - Saddle-node
  - Transcritique
  - Pitchfork

Bifurcations

Saddle-node :

Modèle: $\dot{x} = r \pm x^2$

Analyse : Création ou annihilation simultanée de deux points fixes.

Cas $\dot{x} = r - x^2 = f(x)$

Équilibre :

$$\dot{x} = f(x) = 0 \Longrightarrow x^2 = r.$$

- Solutions : $x = \pm\sqrt{r}$ si $r \geq 0$.
  - Quand $r < 0 \rightarrow$ aucun point fixe.
  - Quand $r > 0 \rightarrow$ deux points fixes $x^* = \pm\sqrt{r}$.

Stabilité :

$$f'(x) = -2x \rightarrow \text{signe opposé à } x.$$

- $x = +\sqrt{r} \rightarrow f'(x) = -2\sqrt{r} < 0$ stable,
- $x = -\sqrt{r} \rightarrow f'(x) = 2\sqrt{r} > 0$ instable.
- Point critique en $r = 0$.

Bifurcations

Transcritique

Modèle

$$\dot{x} = rx - x^2$$

- **Analyse** : Échange de stabilité entre deux points fixes.
- **Équilibre** :

$$rx - x^2 = 0 \Longrightarrow x(r - x) = 0 \Longrightarrow x = 0 \quad \text{ou} \quad x = r$$

- Deux équilibres : $x = 0$ et $x = r$.
- **Stabilité** :

$$f'(x) = r - 2x$$

  - En $x = 0 \Rightarrow f'(0) = r$, stable si $r < 0$, instable si $r > 0$.
  - En $x = r \Rightarrow f'(r) = -r$, stable si $r > 0$, instable si $r < 0$.

- **À $r = 0$, le point fixe $x = 0$ perd sa stabilité alors que le point fixe $x = r$ la gagne.**
  - **On dit que la stabilité s'inverse entre ces deux points fixes : celle qui appartenait à $x = 0$ se transfère à $x = r$.**

Bifurcations

Transcritique

Pourquoi inversion en $r = 0$?

- Lorsque r passe de négatif à positif,
  - $f'(0) = r - 2x = r$ change de signe de négatif à positif $\rightarrow x = 0$ passe de stable à instable,
  - $f'(r) = r - 2x = -r$ change de signe de positif à négatif $\rightarrow x = r$ passe de instable à stable.
- Ce changement simultané de signe pour les dérivées au point fixe correspond à une **inversion de stabilité** entre ces deux solutions.

Bifurcations

Pitchfork

$$\dot{x} = rx - x^3$$

Équilibre: $\dot{x} = 0 \Rightarrow rx - x^3 = 0 \Rightarrow x(r - x^2) = 0$

- Donc, les points fixes sont : $x = 0$ ou $x = \pm\sqrt{r}$ (pour $r \geq 0$)
  - Si $r < 0$, seul $x = 0$ est réel.
  - Si $r > 0$, trois points fixes réels : $x = 0$ et $x = \pm\sqrt{r}$.

Stabilité:

$$f'(x) = r - 3x^2$$

- **Pour** $x = 0$ **:** $f'(0) = r - 0 = r$
  - Stable si $f'(0) < 0 \Rightarrow r < 0$
  - Instable si $r > 0$
- **Pour** $x = \pm\sqrt{r}$ **(existence seulement si** $r \geq 0$**) :**
- $f'(\pm\sqrt{r}) = r - 3(\sqrt{r})^2 = r - 3r = -2r$
  - $r > 0 \Rightarrow -2r < 0$
  - Stable

Bifurcations

Pitchfork

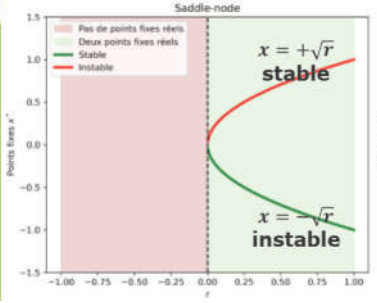
Interprétation

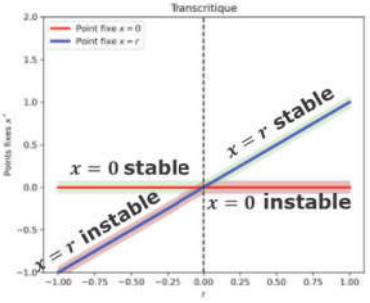
- Pour $r < 0$, un seul point fixe stable en 0.
- À $r = 0$, bifurcation : le point fixe en 0 perd sa stabilité.
  - Lorsque r passe de négatif à positif,
    - $f'(x) = r - 3x^2 \Rightarrow f'(0) = r - 0 = r$ change de signe de négatif à positif
    - $\Rightarrow x = 0$ passe de stable à instable,
- Pour $r > 0$, apparition de deux nouveaux points fixes stables symétriques $\pm\sqrt{r}$, tandis que $x = 0$ devient instable.
- Ce phénomène est caractéristique d'une bifurcation de **pitchfork supercritique**, souvent liée à une **symétrie** dans le système.

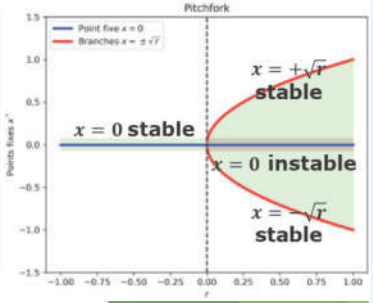
Bifurcations

Summary

- Chaque type de bifurcation a une **signature graphique distincte**.
- Les équilibres se trouvent en résolvant $\dot{x} = 0$.
- La stabilité se déduit du signe de $f'(x)$.
- Les diagrammes permettent d'**anticiper** les changements de comportement d'un système.







Bifurcations

bifurcation de Hopf

- La **bifurcation de Hopf** se produit lorsqu'un **point d'équilibre change de stabilité** et qu'un **cycle limite** (oscillations périodiques) apparaît.
- Contrairement aux bifurcations 1D, le Hopf se produit dans **un système 2D ou plus** car il nécessite des **valeurs propres complexes**.

Points d'équilibre et stabilité

- Un **point d'équilibre** x^* d'un système $\dot{x} = f(x, \mu)$ satisfait :

$$f(x^*, \mu) = 0$$

- **Stabilité linéaire** : linéarisation autour de x^* :

$$\dot{u} = Ju, \quad J = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x^*}$$

- **Valeurs propres λ de J** :
  - $\mathrm{Re}(\lambda) < 0 \Rightarrow$ Stable
  - $\mathrm{Re}(\lambda) > 0 \Rightarrow$ Instable

Bifurcations

bifurcation de Hopf

Conditions de la bifurcation de Hopf

- Une **paire de valeurs propres complexes conjuguées** traverse l'axe imaginaire : $\lambda = \alpha(\mu) \pm i\beta(\mu)$
- **Partie réelle nulle** : $Re(\lambda) = \alpha(\mu_c) = 0.$
- **Partie imaginaire non nulle** : $Im(\lambda) = \beta(\mu_c) \neq 0.$
- **Condition de transversalité** : La dérivée de la partie réelle par rapport au paramètre μ (le paramètre de bifurcation du système) ne s'annule pas à la valeur critique

  $\Longrightarrow$ La transversalité garantit que pour $\mu < \mu_c$ et $\mu > \mu_c$, la stabilité change (stable $\rightarrow$ instable ou inversement).

Résultat :

- $\mu < \mu_c$: point fixe stable
- $\mu > \mu_c$: point fixe instable + apparition d'un **cycle limite stable**

Bifurcations

bifurcation de Hopf: Exemple classique – Van der Pol

- Système 2D simplifié :

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x + \mu y - x^2 y \end{cases}, \quad \mu \in \mathbb{R}$$

- **Dimension : 2D** (x, y) → nécessaire pour une bifurcation de Hopf et un cycle limite.
- Point fixe : $\dot{x} = \dot{y} = 0 \Rightarrow (x^*, y^*) = (0,0)$
- La jacobienne au point fixe : : $J(X^*, Y^*) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{x}}{\partial y} \\ \frac{\partial \dot{y}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} \end{pmatrix}_{(X^*, Y^*)} \Rightarrow J(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \mu \end{pmatrix}$
- Valeurs propres : $\det(J - \lambda I) = 0 \Longrightarrow \lambda = \frac{\mu \pm \sqrt{\mu^2 - 4}}{2}$
- Pour $\mu = \mu_c = 0$: $\lambda = \pm i$ → partie réelle nulle ⟹ point critique

Bifurcations

bifurcation de Hopf: Exemple classique – Van der Pol

Stabilité et bifurcation

- $\mu < 0$: $\mathrm{Re}(\lambda) < 0 \rightarrow$ **point fixe stable**
- $\mu = 0$: $\mathrm{Re}(\lambda) = 0 \rightarrow$ **bifurcation de Hopf**
- $\mu > 0$: $\mathrm{Re}(\lambda) > 0 \rightarrow$ **point fixe instable, cycle limite stable** apparaît

Vérification de la transversalité

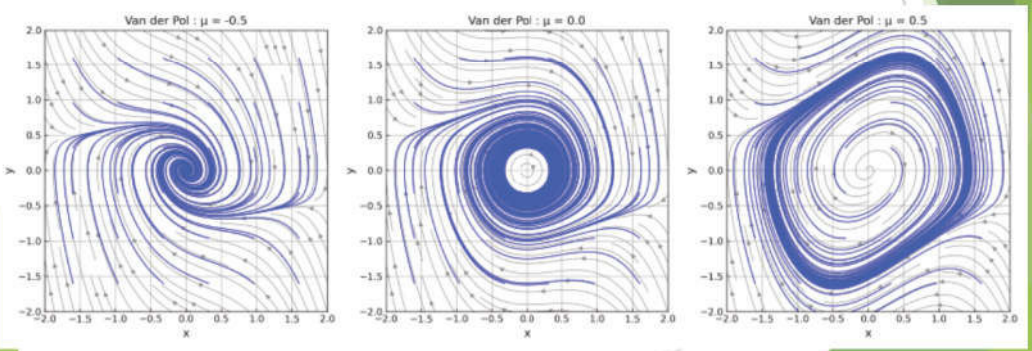
- Partie réelle des valeurs propres : $\mathrm{Re}(\lambda) = \mu/2$
- Dérivée par rapport à μ : $\frac{d}{d\mu}\mathrm{Re}(\lambda)|_{\mu=\mu_c} \neq 0 \Rightarrow \frac{d}{d\mu}\mathrm{Re}(\lambda) = \frac{1}{2} \neq 0$
- Condition de **transversalité** satisfaite.

Bifurcations

bifurcation de Hopf: Exemple classique – Van der Pol

Illustration du Hopf

- $\mu < \mu_c$: trajectoires convergent vers le point fixe
- $\mu = \mu_c$: stabilité critique
- $\mu > \mu_c$: trajectoires convergent vers un **cycle limite stable**



Attracteurs

- Un attracteur est un ensemble d'états vers lequel un système dynamique évolue spontanément au fil du temps, sans intervention extérieure (pas de perturbation).
- Si on laisse le système évoluer seul, toutes les trajectoires voisines convergent vers cet attracteur.
- Idée simple : Un attracteur, c'est « là où le système finit par aller » après un certain temps.
- **Systèmes linéaires** :
  - Souvent, l'attracteur est simple: **un point fixe stable** (équilibre) ou une **droite/plan** (espace stable)
- **Systèmes non linéaires** :
  - Peuvent avoir des attracteurs **plus variés et complexes** :
    - **Points fixes** (équilibres stables), **Cycles limites** (trajectoires fermées vers lesquelles les solutions convergent), **Attracteurs étranges** (comportement chaotique)
  - La forme de l'attracteur peut être **non triviale** (spirale, tore, ensemble fractal…).

Attracteurs

Exemples

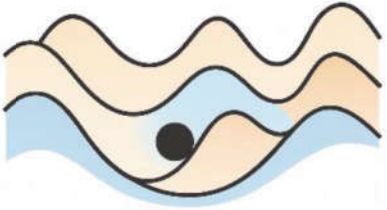
- **Pendule amorti** (non linéaire simple) : attracteur = point fixe stable (position basse).
- **Pendule de Van der Pol** : attracteur = cycle limite (oscillations auto-entretenues).
- **Lorenz** : attracteur = attracteur étrange (trajectoires chaotiques confinées dans une zone).

Attracteurs

Exemples

- Imaginez une **bille** :
- **Système linéaire** : bille dans un bol → elle finit au fond (point fixe).
- **Système non linéaire** : bille sur un paysage avec plusieurs creux et pentes :
  - Parfois elle finit dans un creux (point fixe)
  - Parfois elle se met à tourner autour d'un chemin (cycle limite)
  - Parfois elle se déplace de façon complexe mais reste confinée dans une zone (attracteur étrange).





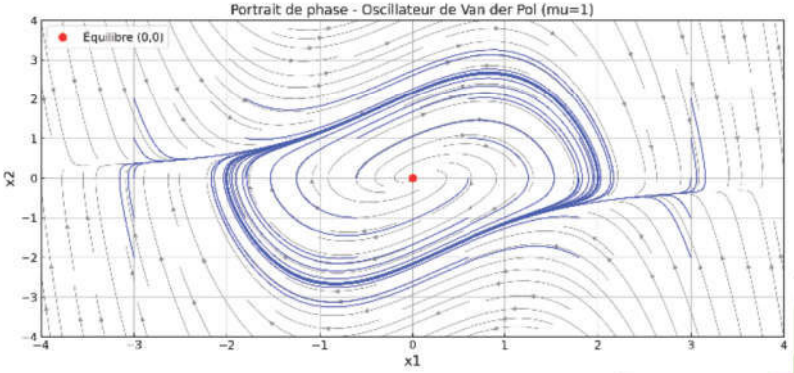
Attracteurs

Van der Pol

- Équation :

$$x'' - \mu(1 - x^2)x' + x = 0$$

- Pour $\mu > 0 \rightarrow$ présence d'un **cycle limite attractif**.
  - Comportement oscillatoire stable.



Attracteurs

Attracteur de Lorenz

- Système de Lorenz

$$\begin{cases} x' = \sigma(y - x) \\ y' = \rho x - y - xz \\ z' = xy - \beta z \end{cases}$$

- Attracteur « étrange »
- Sensibilité aux conditions initiales.
- **Écriture vectorielle**

$$X' = F(X)$$

- $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ et la fonction $F(X) = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma(y - x) \\ \rho x - y - xz \\ xy - \beta z \end{bmatrix}$

Attracteurs

Attracteur de Lorenz

Forme matricielle (linéarisée autour d'un point d'équilibre)

- Pour un point d'équilibre $X^* = (x^*, y^*, z^*)$, on linéarise :

$$X' \approx J(X^*)(X - X^*)$$

- avec $J(X^*)$ la **matrice Jacobienne** :

- $$J(X^*) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} & \frac{\partial f_1}{\partial z} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} & \frac{\partial f_2}{\partial z} \\ \frac{\partial f_3}{\partial x} & \frac{\partial f_3}{\partial y} & \frac{\partial f_3}{\partial z} \end{bmatrix}_{(x^*, y^*, z^*)} = \begin{bmatrix} -\sigma & \sigma & 0 \\ \rho - z^* & -1 & -x^* \\ y^* & x^* & -\beta \end{bmatrix}$$

- Donc sous forme **matricielle générale** :

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sigma & \sigma & 0 \\ \rho - z^* & -1 & -x^* \\ y^* & x^* & -\beta \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x - x^* \\ y - y^* \\ z - z^* \end{bmatrix}$$

Attracteurs

Attracteur de Lorenz: cas $\sigma = 10, \quad \rho = 28, \quad \beta = \frac{8}{3}$

Listing: (Python) Example Extrait du script complet

```
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
.....
# ---------- Système de Lorenz ----------
def lorenz(state, t, sigma=10.0, rho=28.0, beta=8.0/3.0):
    x, y, z = state
    dx = sigma * (y - x)
    dy = rho * x - y - x * z
    dz = x * y - beta * z
    return np.array([dx, dy, dz])
# ---------- Paramètres ----------
sigma, rho, beta = 10.0, 28.0, 8.0/3.0
t0, h, nsteps = 0, 0.01, 10000
IC = [1.0, 1.0, 1.0]  # Condition initiale

# ---------- Simulation ----------
t, sol = ode_rk4_multi(lorenz, IC, t0, h, nsteps, sigma, rho, beta)

# ---------- Tracé 3D ----------
fig = plt.figure(figsize=(10, 7))
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
ax.plot(sol[:, 0], sol[:, 1], sol[:, 2], lw=0.5, color='b')
ax.set_title("Attracteur étrange de Lorenz (σ=10, ρ=28, β=8/3)")
ax.set_xlabel("X")
ax.set_ylabel("Y")
ax.set_zlabel("Z")
plt.tight_layout()
plt.savefig("Lorenz_Attracteur_3D.png", dpi=300,
bbox_inches='tight')
plt.show()
```

Attracteur étrange de Lorenz (σ=10, ρ=28, β=8/3)

